Computação Visual
Ciência da Computação

Prof. André Kishimoto
2026

Referências

Este material foi baseado e adaptado a partir das seguintes referências:

- **Computação Gráfica: teoria e prática vol. 2**
  AZEVEDO, E.; CONCI, A.; LETA, F.
  Alta Books, 2022.
- **Processamento digital de imagens, 3ª ed.**
  GONZALES, R. C.; WOODS, R. C.
  Pearson Prentice Hall, 2010.
- **Introduction to Visual Computing: Core Concepts in Computer Vision, Graphics, and Image Processing**
  MAJUDER, A.; GOPI, M.
  CRC Press, 2018
- **Fundamentos da Imagem Digital (slides de aula)**
  CRUVINEL, L., 2012.

Domínio da Frequência

Fourier

- Filtragem de imagens digitais no domínio da frequência é realizada com a **Transformada de Fourier** (FT = *Fourier Transform*).
  - Jean-Baptiste Joseph Fourier em 1807 – **Série de Fourier**:

    *“Qualquer **função periódica** pode ser expressa como a soma de senos e/ou cossenos de diferentes frequências, cada uma multiplicada por um coeficiente diferente.”*

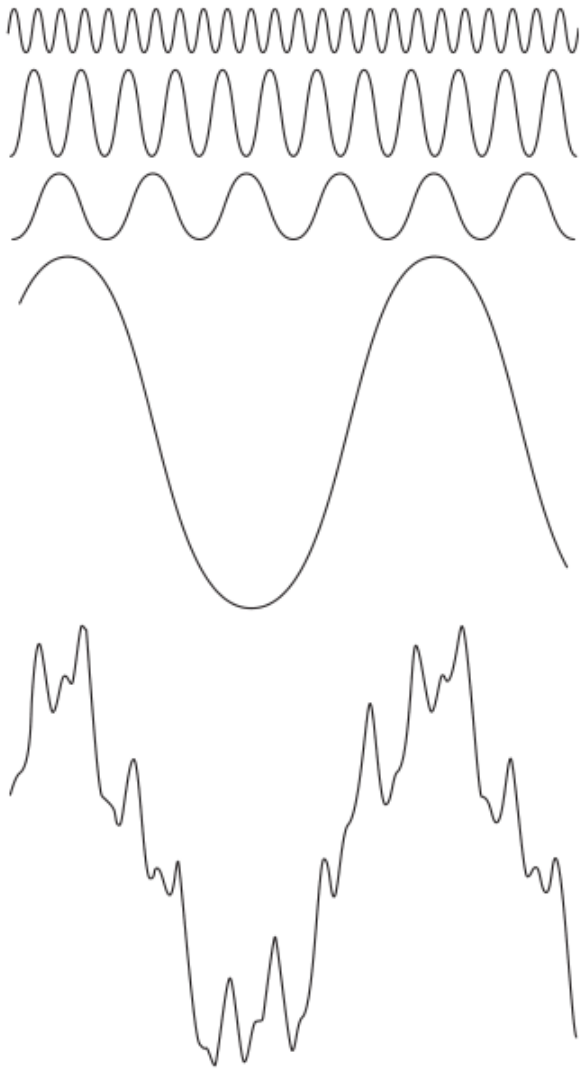
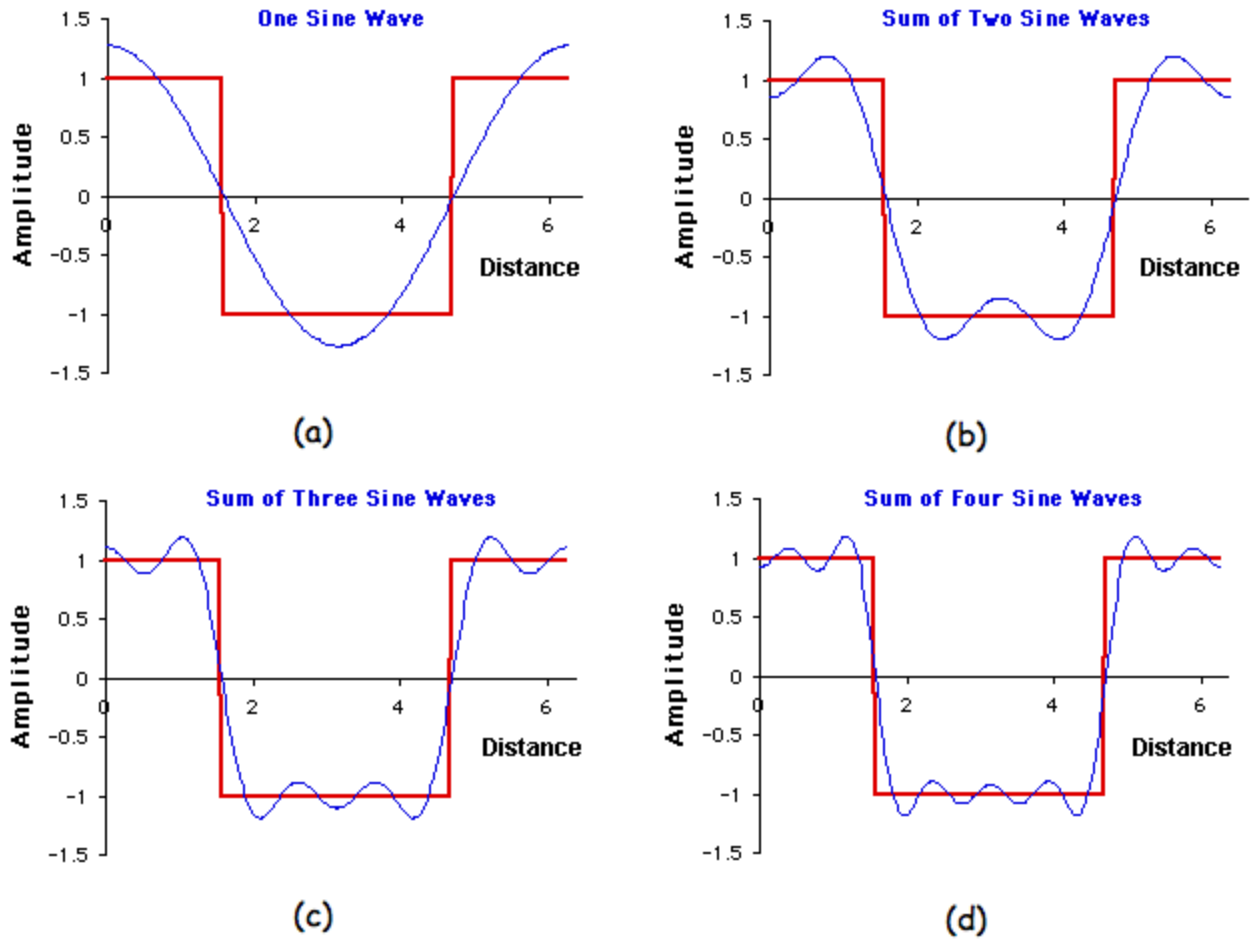


Figura 4.1 A função mais abaixo é a soma das quatro funções acima dela. A ideia de Fourier, desenvolvida em 1807, de que as funções periódicas poderiam ser representadas como uma soma ponderada de senos e cossenos foi recebida com ceticismo.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)



Fonte: https://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine/Fourier_Methods

Característica

Uma função (série ou transformada) pode ser totalmente recuperada, sem perda de informação, por meio de um processo inverso.

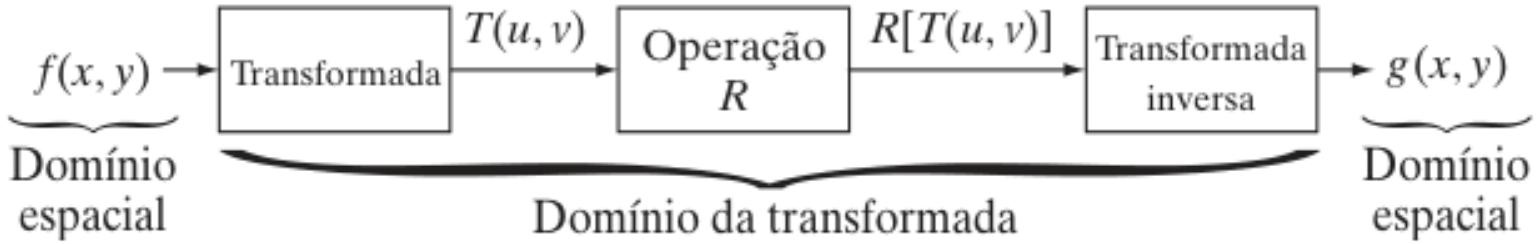


Figura 2.39 Abordagem geral para operar no domínio de uma transformada linear.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

FT de funções contínuas de uma variável

Seja $f(x)$ uma **função contínua** da variável real x, então sua **Transformada de Fourier**, expressa por $\Im\{f(x)\}$, é definida pela equação:

$$\Im\{f(x)\} = \mathcal{F}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}dx$$

Sendo:

- u: uma variável contínua
- j: $\sqrt{-1}$
- e: Número Euleriano 2,71828 ...

IFT de funções contínuas de uma variável

Dada $\mathcal{F}(u)$, a função $f(x)$ pode ser **recuperada** calculando-se a **Transformada de Fourier Inversa (IFT)**, $f(x) = \Im^{-1}\{\mathcal{F}(u)\}$, definida pela equação:

$$\Im^{-1}\{\mathcal{F}(u)\} = f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(u) e^{j2\pi ux} du$$

Sendo:

- u: uma variável contínua
- j: $\sqrt{-1}$
- e: Número Euleriano 2,71828 ...

FT de funções contínuas de uma variável

Podemos considerar que a Transformada de Fourier de uma função real é um **valor complexo**, ou seja:

$$\mathcal{F}(u) = R(u) + jI(u)$$

Sendo:

- $R(u)$: componente real do número complexo.
- $I(u)$: componente imaginário do número complexo.

Fourier

Para visualização, costuma-se trabalhar com a **magnitude** da Transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}(u) = |\mathcal{F}(u)|e^{j\phi(u)}$$

Sendo:

- $|\mathcal{F}(u)|$: **Espectro de Fourier** ou **Espectro da Frequência**
  - Indica o “quanto” de uma frequência está presente.
  - Mostra quais frequências estão presentes na função original e com quais amplitudes.
- $\phi(u)$: Ângulo de fase
  - Indica “onde” a frequência está na imagem (mas nem sempre é usada, pois é mais fácil ver o conteúdo do domínio espacial).

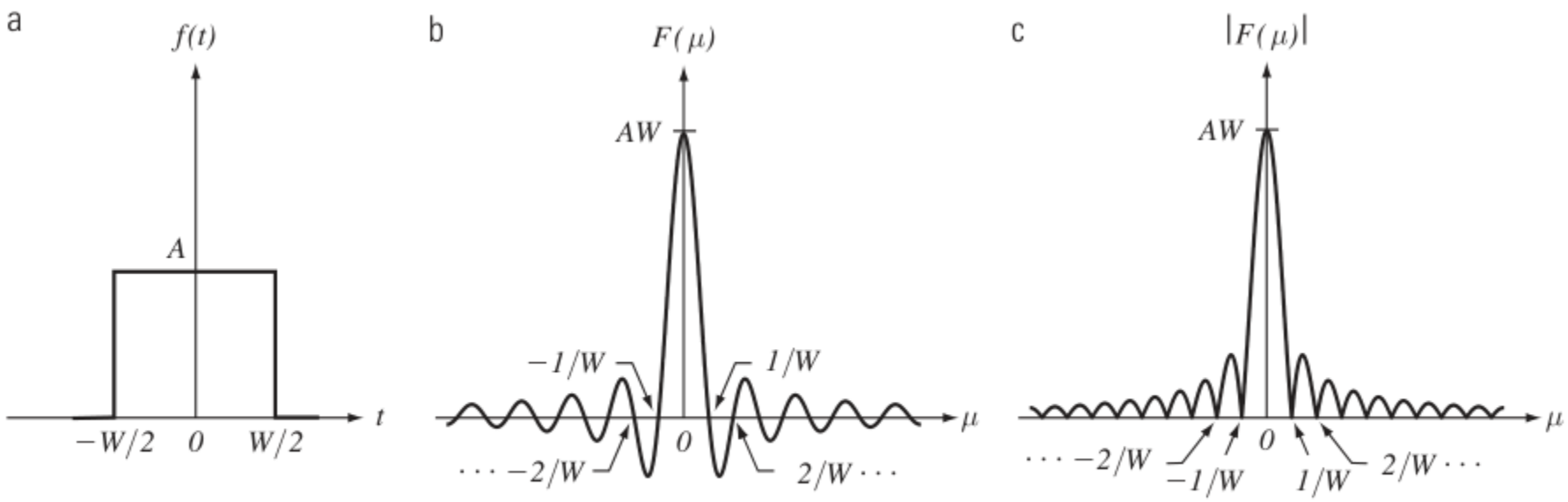


Figura 4.4 (a) Uma função simples; (b) sua transformada de Fourier; e (c) o espectro. Todas as funções se estendem ao infinito em ambas as direções.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

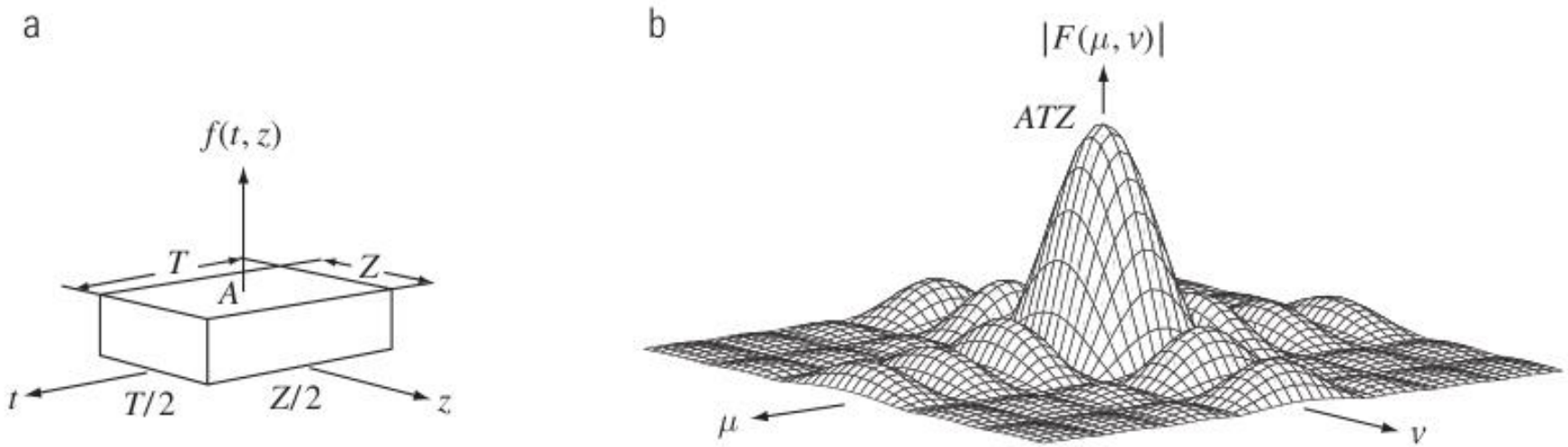
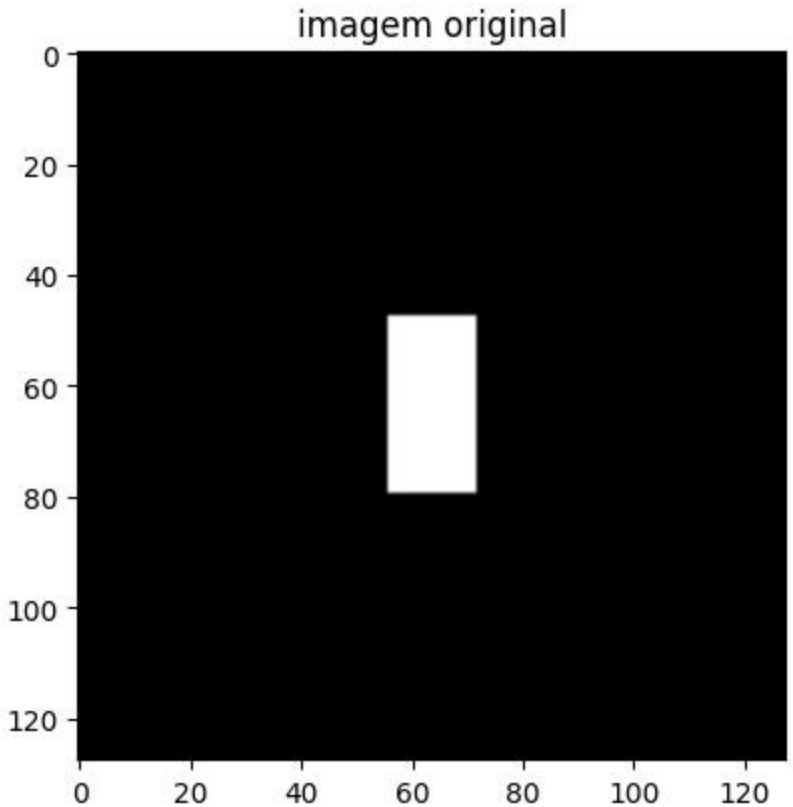
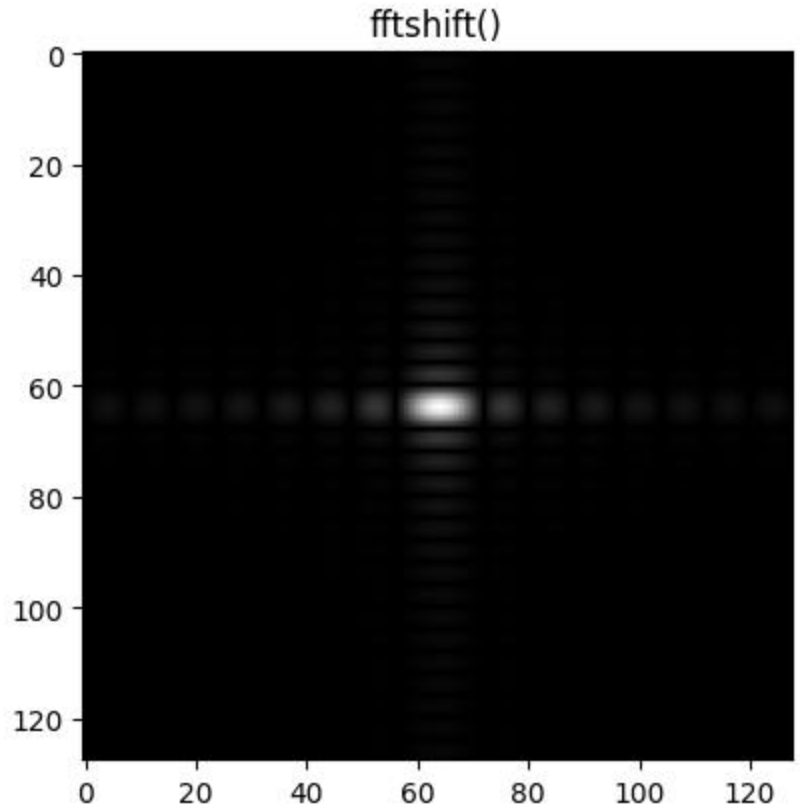
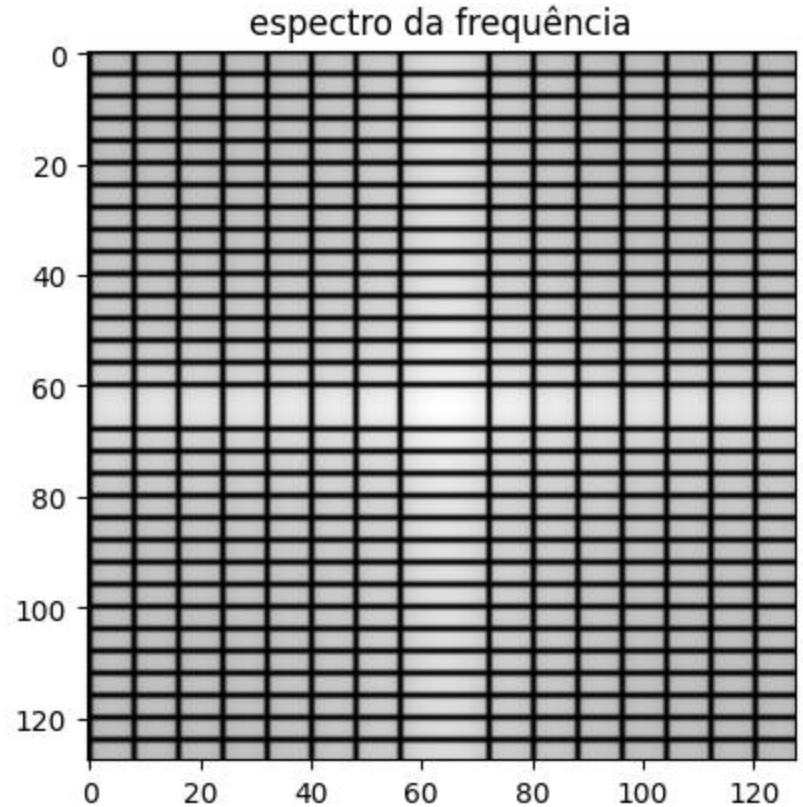


Figura 4.13 (a) Uma função 2-D e (b) uma seção de seu espectro (fora de escala). O bloco é mais longo no eixo t, de forma que o espectro é mais "contraído" ao longo do eixo μ. Compare com a Figura 4.4.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)


imagem original
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120


fftshift()
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120


espectro da frequência
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120

FT para imagem

$$\mathcal{F}(u,v) = \sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c)e^{-j2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)}$$

$$\theta = 2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)$$

$$e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j\sin(\theta)$$

$$R(u,v) = \sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c) * \cos(\theta)$$

$$I(u,v) = -\sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c) * \sin(\theta)$$

Sendo:

- M: número de linhas (altura da imagem).
- N: número de colunas (largura da imagem).
- $f(r,c)$: valor do pixel na posição (r,c).
- $\mathcal{F}(u,v)$: valor da FT na posição (u,v).
- $R(u,v)$: componente real do número complexo.
- $I(u,v)$: componente imaginário do número complexo.

FT para imagem

$$\mathcal{F}(u,v) = \sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c)e^{-j2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)}$$

$$\theta = 2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)$$

$$e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j\sin(\theta)$$

$$R(u,v) = \sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c) * \cos(\theta)$$

$$I(u,v) = -\sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1} f(r,c) * \sin(\theta)$$

```python
def dft2d(image):
    M = len(image)
    N = len(image[0]) if M > 0 else 0
    spectrum = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(M)]
    for u in range(M):
        for v in range(N):
            real_sum = 0.0
            imag_sum = 0.0
            for r in range(M):
                for c in range(N):
                    theta = 2 * math.pi * ((u * r / M) + (v * c / N))
                    f_rc = image[r][c]
                    real_sum += f_rc * math.cos(theta)
                    imag_sum += f_rc * math.sin(theta)
            spectrum[u][v] = complex(real_sum, -imag_sum)
    return spectrum
```

IFT para imagem

$$f(r,c) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \mathcal{F}(u,v) e^{j2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)}$$

Sendo:

- M: número de linhas (altura da imagem).
- N: número de colunas (largura da imagem).
- $\mathcal{F}(u,v)$: valor da FT na posição (u,v).
- $f(r,c)$: valor da posição (r,c) da imagem original recuperada.

IFT para imagem

$$f(r,c) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \mathcal{F}(u,v) e^{j2\pi\left(\frac{ur}{M}+\frac{vc}{N}\right)}$$

```python
def idft2d(spectrum):
  M = len(image)
  N = len(image[0]) if M > 0 else 0
  image = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(M)]
  for r in range(M):
    for c in range(N):
      real_sum = 0.0
      for u in range(M):
        for v in range(N):
          theta = 2 * math.pi * ((u * r / M) + (v * c / N))
          f_uv = spectrum[u][v]
          real_sum += f_uv.real * math.cos(theta)- f_uv.imag * math.sin(theta)
      image[r][c] = real_sum / (M * N)
  return image
```

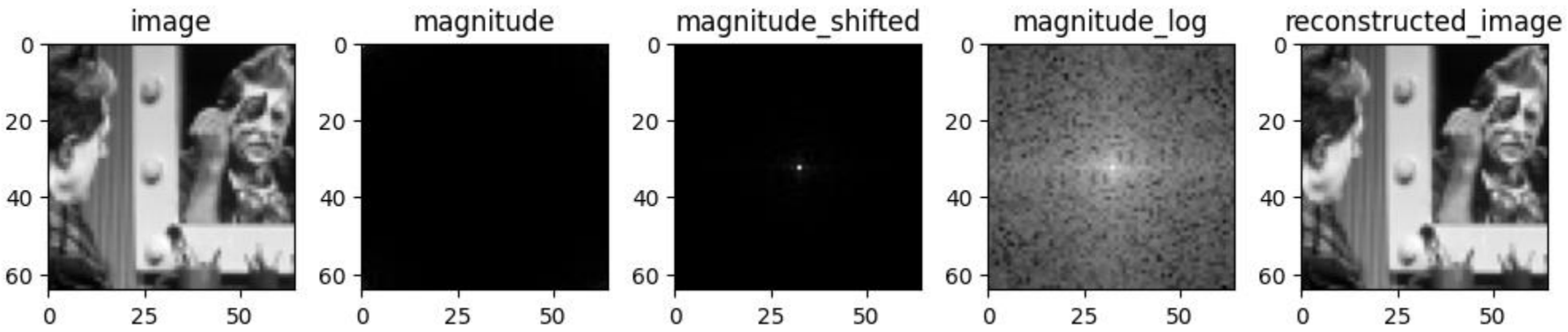
FT para imagem

```python
def magnitude(spectrum):
  M = len(spectrum)
  N = len(spectrum[0]) if M > 0 else 0
  magnitude = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(M)]
  for u in range(M):
    for v in range(N):
      magnitude[u][v] = math.sqrt(spectrum[u][v].real ** 2
                                  + spectrum[u][v].imag ** 2)
  return magnitude

def shift(spectrum):
  M = len(spectrum)
  N = len(spectrum[0]) if M > 0 else 0
  shifted = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(M)]
  for u in range(M):
    for v in range(N):
      r = (u + M // 2) % M
      c = (v + M // 2) % M
      shifted[r][c] = spectrum[u][v]
  return shifted
```

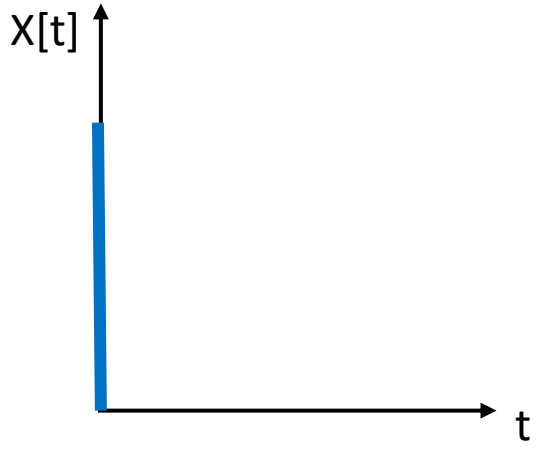
FT para imagem

```
filename = 'picture64.gif'
image = np.array(Image.open(filename).convert('L'))
epsilon = 0.0000001
spectrum = dft2d(image)
magnitude = magnitude(spectrum)
magnitude_shifted = shift(magnitude)
magnitude_log = np.log(np.abs(magnitude_shifted) + epsilon)
reconstructed_image = idft2d(spectrum)
```

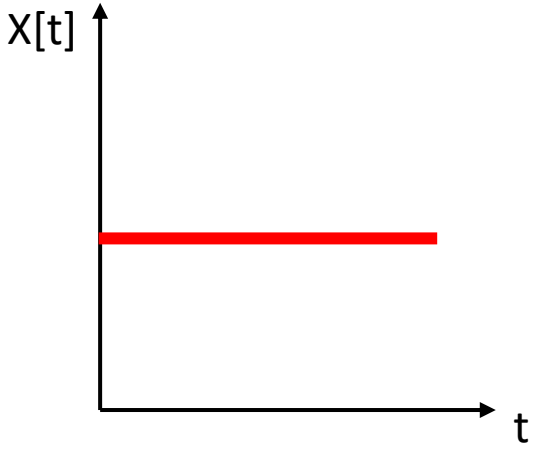


Dualidade

Domínio Espacial

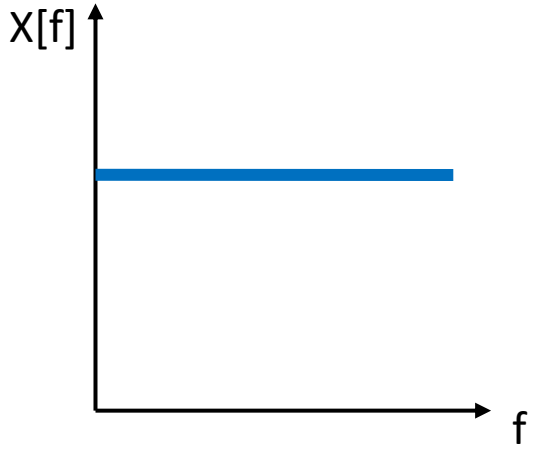


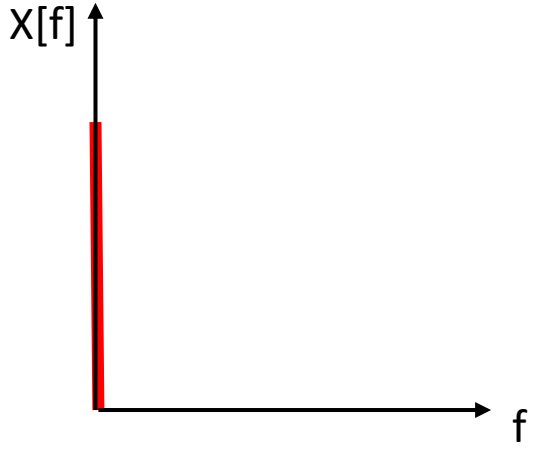
Impulso no domínio espacial (variação abrupta e localizada) é uma constante no domínio da frequência (impulso contém todas as frequências).



Constante no domínio espacial (sem variações) é um impulso no domínio da frequência (apenas a frequência zero está presente).

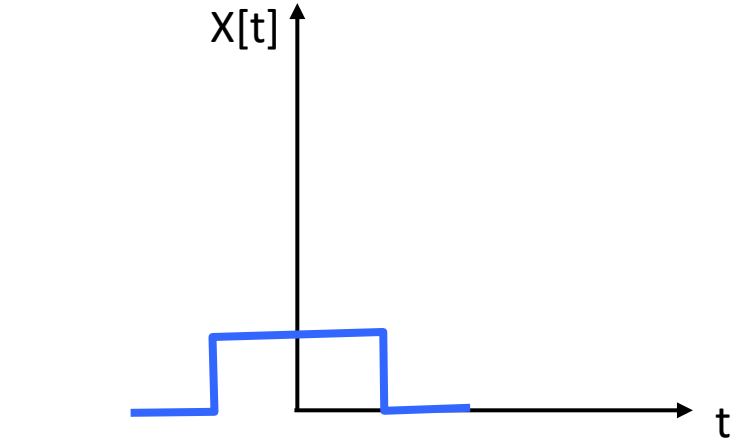
Domínio da Frequência

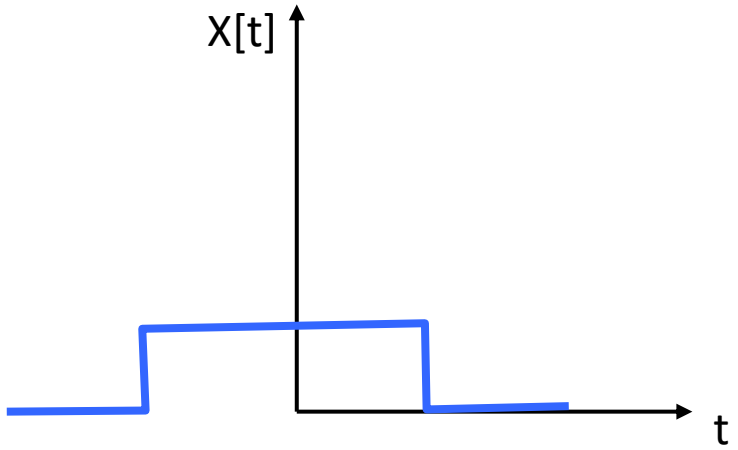




Dualidade

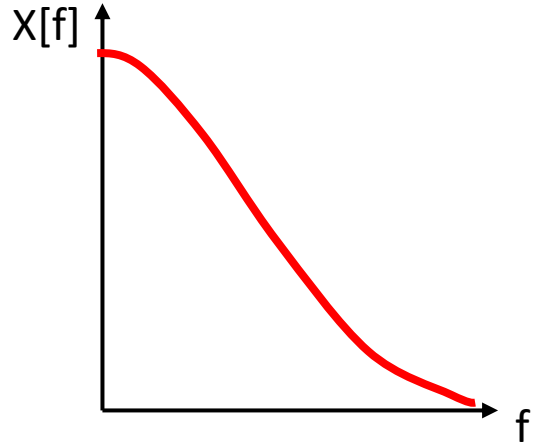
Domínio Espacial

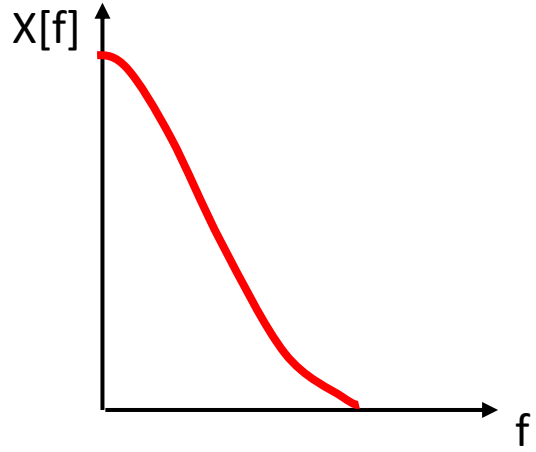




Alargamento em um domínio significa estreitamento no outro e vice-versa.

Domínio da Frequência





Dualidade

Alargamento em um domínio significa estreitamento no outro e vice-versa.

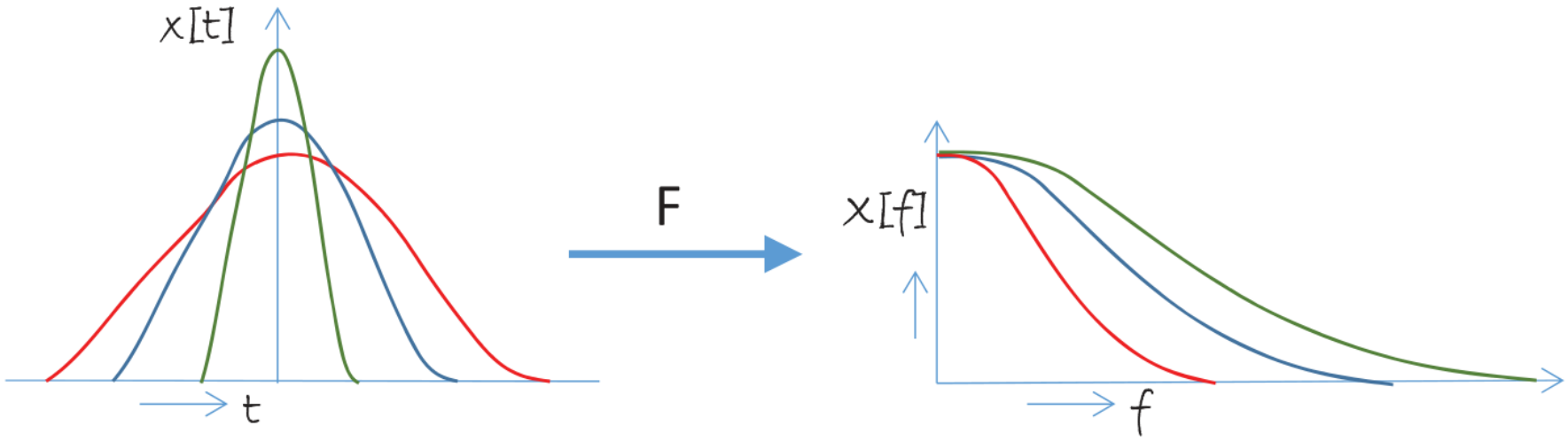


Figure 3.9. This shows the concept that as a function becomes narrower or wider, its frequency response gets wider and narrower respectively.

Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

Dualidade

Convolução de duas funções no domínio espacial/temporal é uma multiplicação no domínio da frequência (e vice-versa).

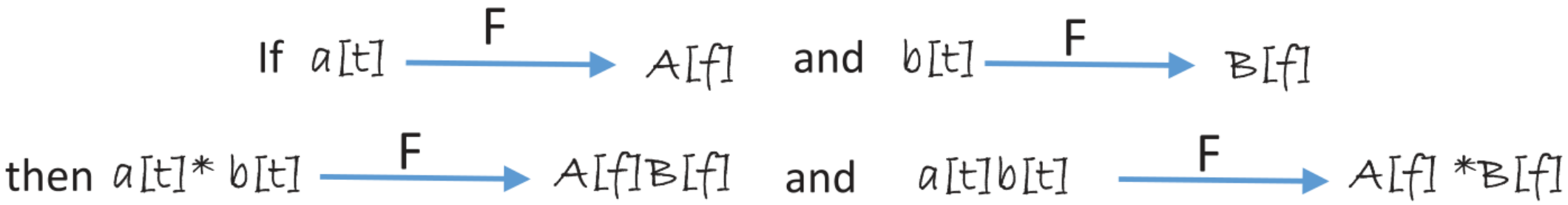
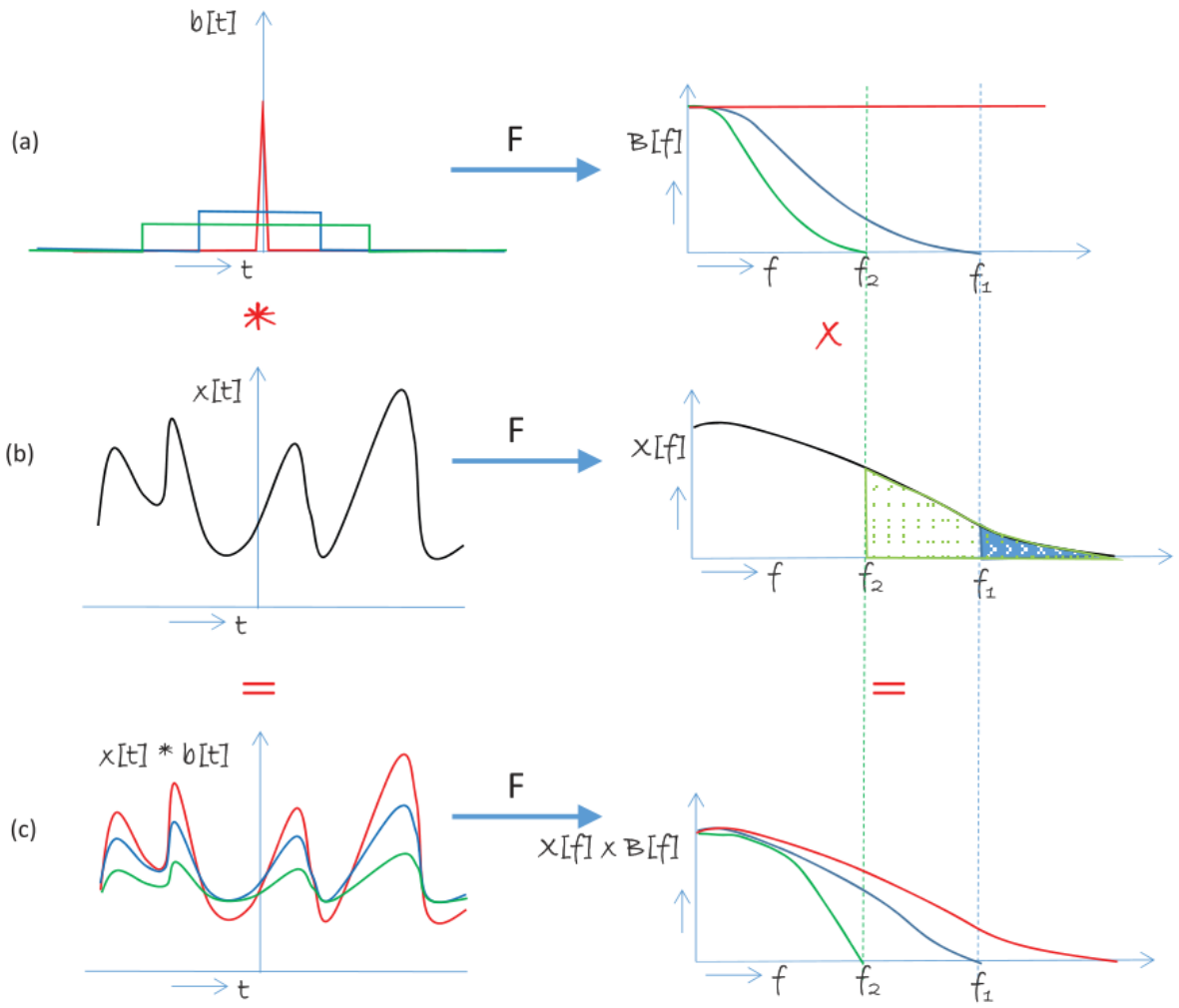


Figure 3.7. The duality in convolution is given by the fact that multiplication of two functions in the spatial domain is a multiplication of their frequency responses in the frequency domain and vice versa. Here the F denotes an operation that converts the time domain function to the frequency domain.

Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

Convolução



(a) Filtros passa-baixa (*low pass*) *b[t]* (esq.) e respectivas frequências (dir.), com frequências de corte.

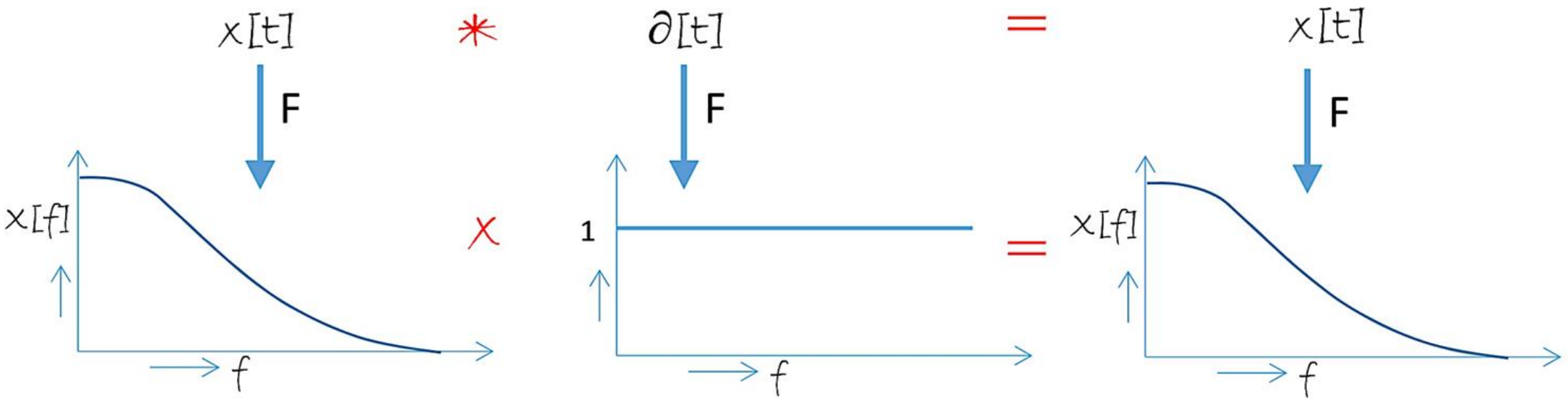
(b) Função geral *x[t]*.

(c) Convolução entre *x* e *b* no domínio espacial (esq.) implica em multiplicação entre *X[f]* e *B[f]* no domínio da frequência (dir.)

Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

Filtro passa-tudo (all pass)

$$x[t] * \partial[t] = x[t]$$



Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

Filtro passa-baixa



Figure 3.11. This image shows the effect of increasing the size of the box filter and convolving it with an image. From left: Original image and the same image convolved with a 3×3, 5×5 and 15×15 box filter.

Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

Filtro passa-baixa (espectro)

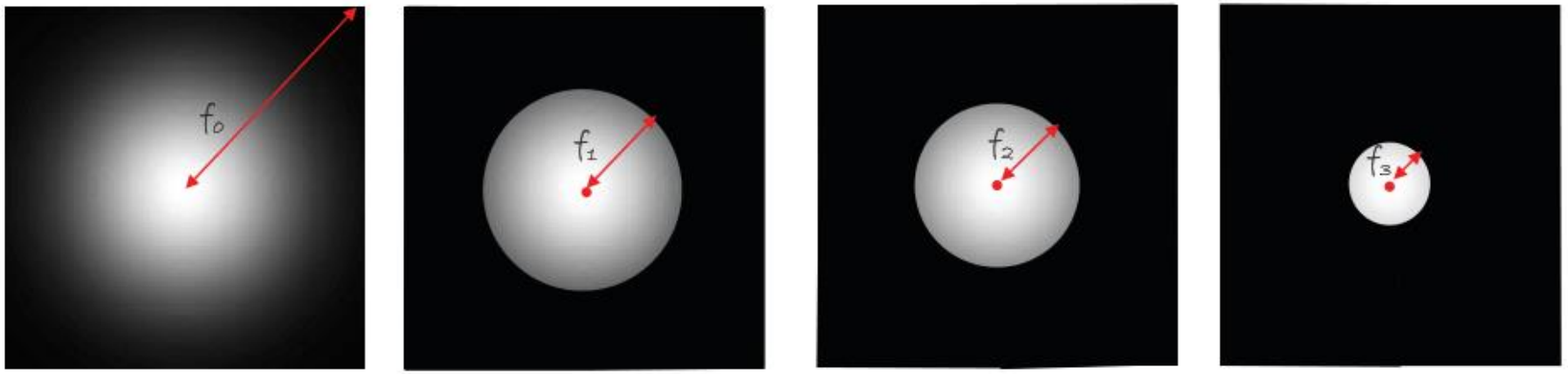


Figure 3.12. This image shows the effect of increasing the size of the box filter when convolving with an image in the frequency domain. The frequency response is visualized as a gray scale image. From left to right: Frequency response of the original image and the same image convolved with filters of increasingly bigger size. Note that the cut-off frequency is denoted by a circle beyond which every frequency has zero contribution and is hence black. The radius of this circle reduces as the size of the filter increases to show that more high frequencies are getting chopped off.

Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

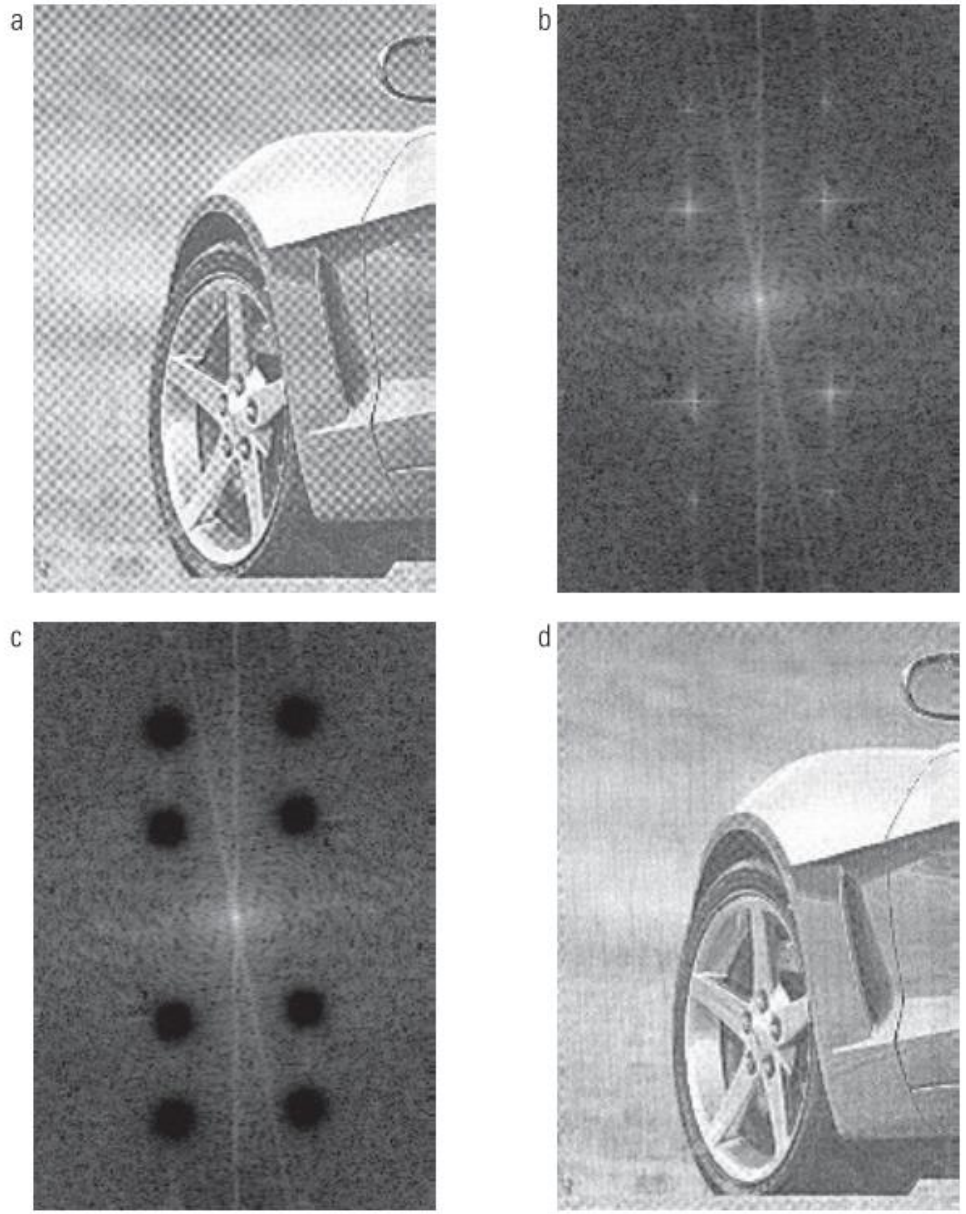


Figura 4.64 (a) Imagem digitalizada de um jornal mostrando um padrão *moiré*. (b) Espectro. (c) Filtro rejeita-*notch* Butterworth multiplicado pela transformada de Fourier. (d) Imagem filtrada.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

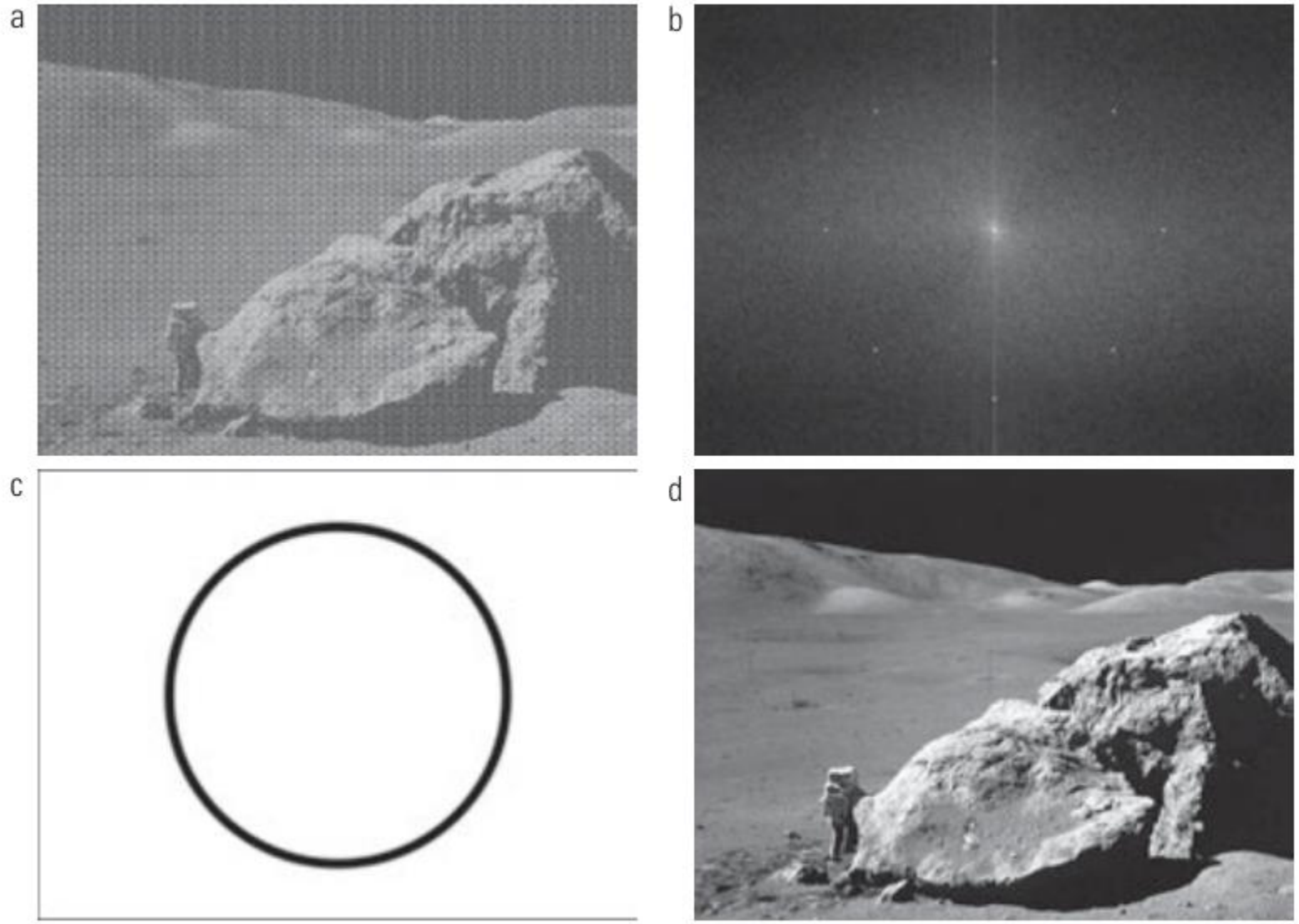


Figura 5.16 (a) Imagem corrompida por ruído senoidal. (b) Espectro de (a). (c) Filtro rejeita-banda Butterworth (o branco representa 1). (d) Resultado da filtragem. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Amostragem de Funções Contínuas

- **Funções contínuas** são **convertidas** em uma sequência de **valores discretos** para serem processadas por um programa computacional.
- Esse processo é realizado utilizando:
  - **Amostragem:** amostra da função contínua em intervalos uniformes de ΔT.
  - **Quantização:** valor do impulso de cada amostra da função contínua.

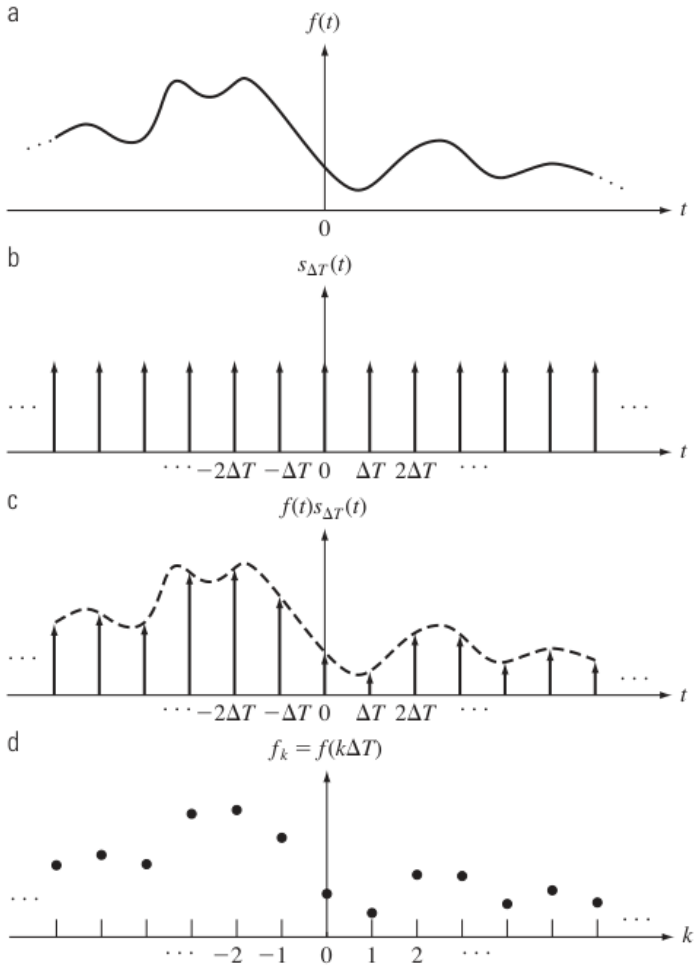


Figura 4.5 (a) Função contínua. (b) Trem de impulsos utilizado para modelar o processo de amostragem. (c) Função amostrada formada pelo produto de (a) e (b). (d) Amostras obtidas pela integração e pelo uso da propriedade de peneiramento do impulso. (A linha tracejada em (c) foi incluída para referência. Ela não faz parte dos dados.)

* Obter amostras em intervalos de ΔT implica uma *taxa de amostragem* equivalente a $1/\Delta T$. Se as unidades de ΔT forem segundos, então a taxa de amostragem é em amostras/s. Se as unidades de ΔT forem metros, então a taxa de amostragem é em amostras/m, e assim por diante.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Transformada de Fourier de funções amostradas

- O intervalo entre as cópias da amostragem é determinado por: $\frac{1}{\Delta T}$ (ΔT = taxa de amostragem).
- A taxa de amostragem pode gerar três situações:
  - **Sobreamostragem:** separação entre os períodos (ΔT pequeno).
  - **Amostragem crítica:** períodos vizinhos (frequência de Nyquist).
  - **Subamostragem:** os períodos foram sobrepostos, onde não foi possível preservar a transformada original (ΔT grande).

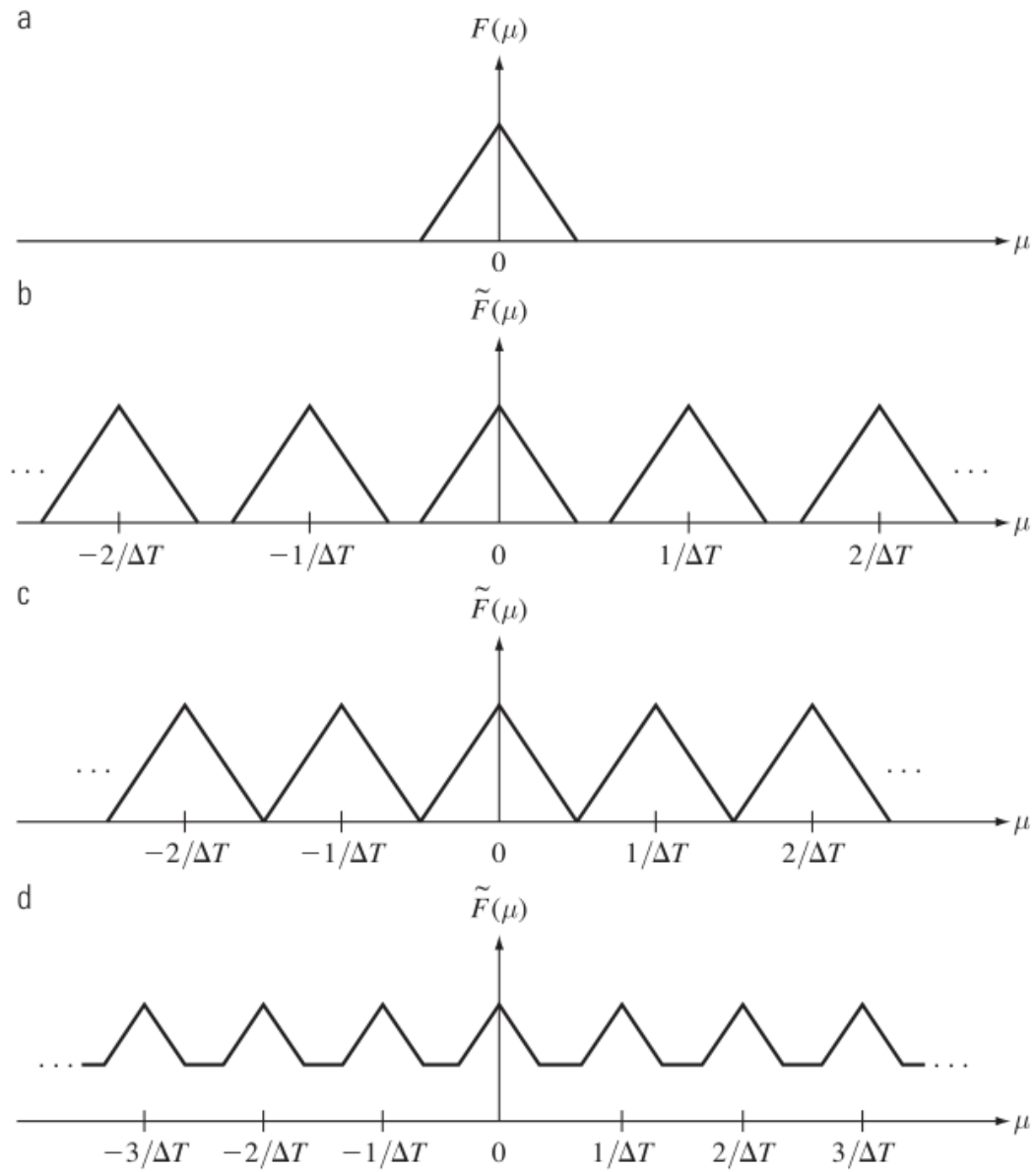


Figura 4.6 (a) Transformada de Fourier de uma função de banda limitada. (b) a (d) Transformadas da função amostrada correspondente sob as condições de sobreamostragem, amostragem crítica e subamostragem, respectivamente.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Teorema da amostragem

- Uma função contínua pode ser **unicamente recuperada** (sinal original reconstruído) a partir do conjunto de suas amostras.
- Uma **função de banda limitada** é uma função cuja Transformada de Fourier é zero para valores de frequências fora de um intervalo finito.
  - Contém apenas frequências dentro de uma faixa finita, cujo intervalo é $[-\mu_{min}, \mu_{max}]$.

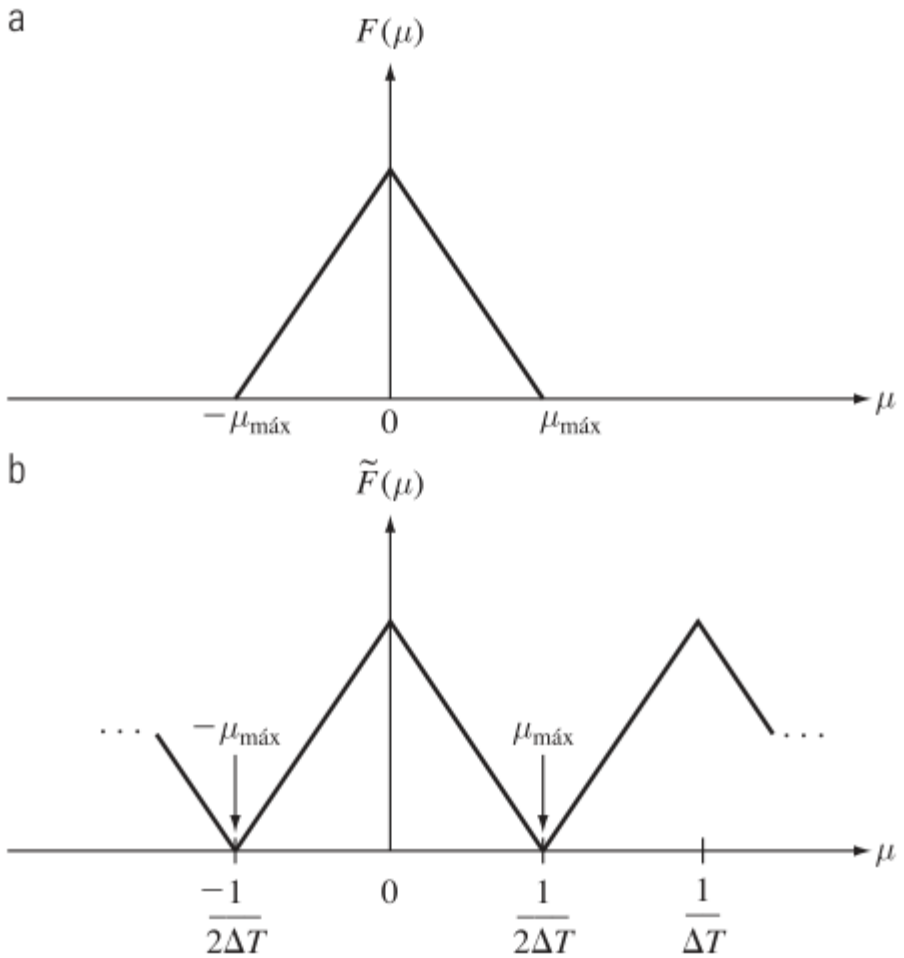


Figura 4.7 (a) Transformada de uma função de banda limitada. (b) Transformada resultante da amostragem crítica da mesma função.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Teorema da amostragem

- A **separação suficiente** entre os períodos de uma função contínua é garantida se:

$$\frac{1}{2\Delta T} > \mu_{max} \text{ ou } \frac{1}{\Delta T} > 2\mu_{max}$$

- As equações anteriores indicam que uma função de banda limitada contínua **pode ser recuperada** a partir de um conjunto de amostras **se**:
  - ***As amostras*** *forem adquiridas em* ***uma taxa maior*** *ao* ***dobro da frequência mais alta*** *contida na função (taxa de Nyquist).*

Funções amostradas

Aliasing

- O *aliasing* ocorre quando uma função de banda limitada é **amostrada** em uma **taxa menor** que o dobro de sua frequência mais alta.
  - Significa que o *aliasing* é o exemplo de *subamostragem*.
- No *aliasing*, os períodos se sobrepõem e passa a ser impossível isolar um período da transformada.
  - Esse efeito também é conhecido como ***aliasing* de frequência**.



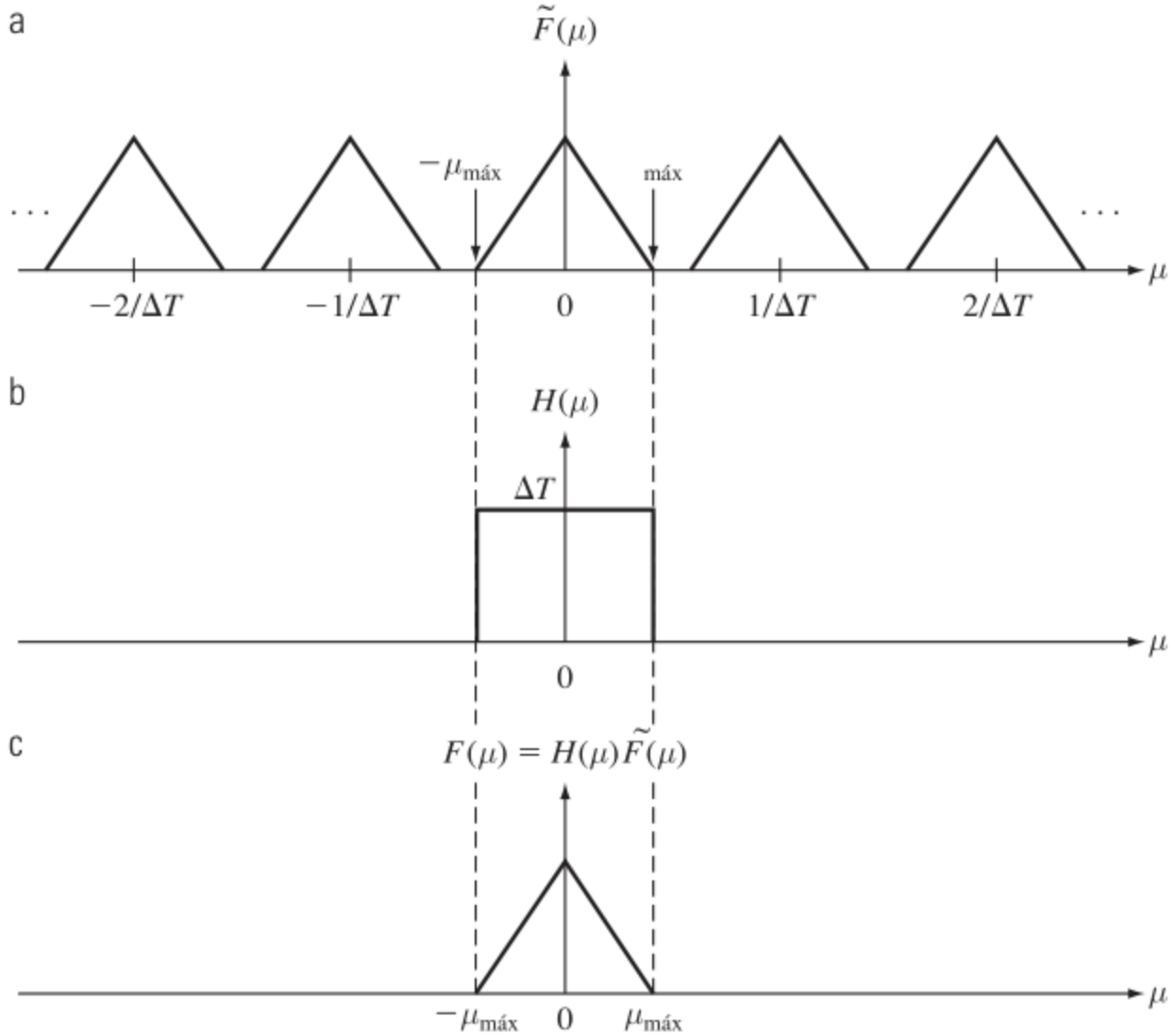


Figura 4.8 Extração de um período da transformada de uma função de banda limitada utilizando um filtro passa-baixa ideal.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

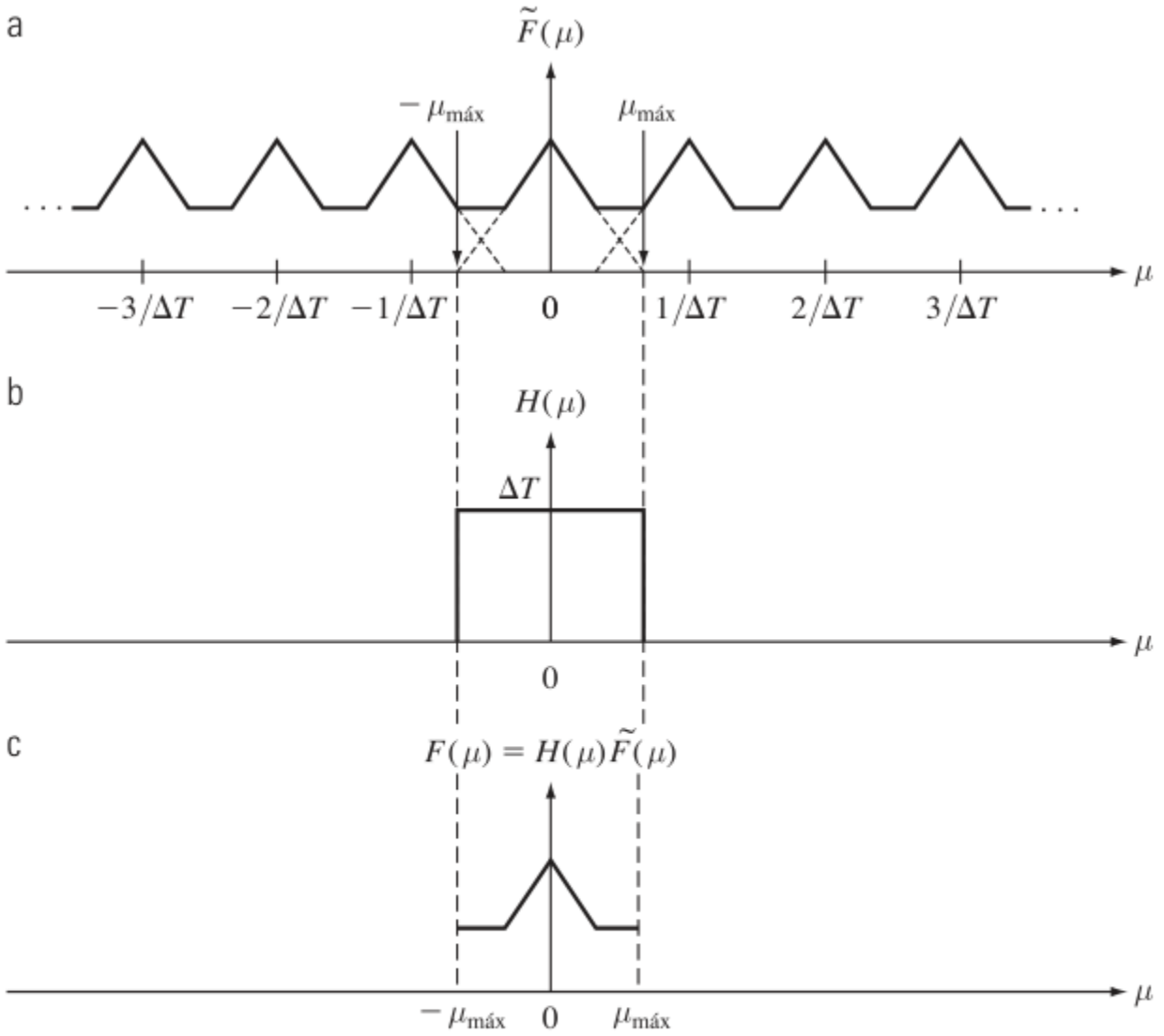


Figura 4.9 (a) Transformada de Fourier de uma função subamostrada e de banda limitada. (A interferência dos períodos adjacentes é mostrada tracejada na figura.) (b) O mesmo filtro passa-baixa ideal utilizado na Figura 4.8(b). (c) O produto de (a) e (b). A interferência proveniente dos períodos adjacentes resulta em *aliasing*, que impede a recuperação perfeita da função original, contínua e de banda limitada. Compare com a Figura 4.8.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Aliasing

- Infelizmente, **o *aliasing* é** um resultado **inevitável** ao trabalharmos com sinais **amostrados de tamanho finito**.
- Os **efeitos** do *aliasing* podem ser **reduzidos** pela **suavização** da função de entrada.
  - Esse efeito é chamado de: ***antialiasing***.
  - **Por exemplo:** o borramento de imagens digitais que atenua as altas frequências (bordas e ruídos) da imagem de entrada.

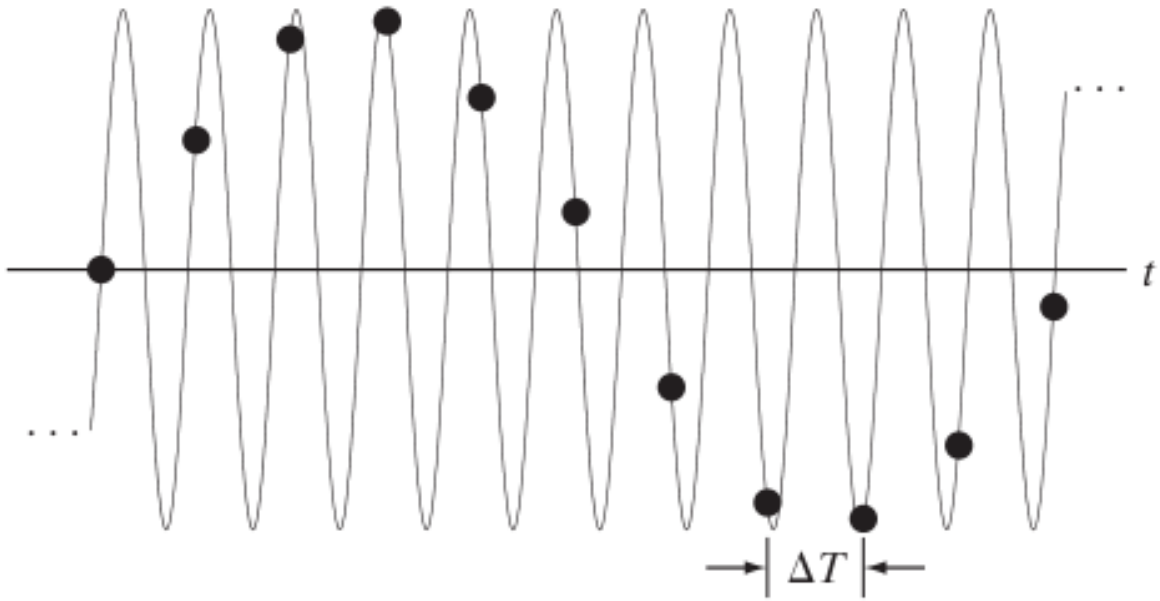


Figura 4.10 Ilustração do *aliasing*. A função subamostrada (pontos pretos) se parece com uma onda senoidal, com uma frequência muito menor que a frequência do sinal contínuo. O período da onda senoidal é 2 s, de forma que os cruzamentos por zero do eixo horizontal ocorrem a cada segundo. ΔT é o intervalo entre as amostras.

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Funções amostradas

Aliasing em imagens digitais

- O ato de **limitar a duração** de uma função insere **componentes corruptores** na frequência.
- Por esse motivo, o *aliasing* está **sempre presente** em imagem digitais.
  - Da mesma forma como está presente nas funções 1D amostradas.
- O *aliasing* se manifesta em imagens de duas formas:
  - *Aliasing* temporal
  - *Aliasing* espacial

Funções amostradas

***Aliasing* temporal**

- Ocorre no **intervalo** existente entre imagens de uma sequência de imagens finitas.
- O **exemplo** mais comum é o efeito de **"roda de carroça"**:
  - Ocorre quando os raios das rodas em uma sequência de imagens (um vídeo) parecem estar girando para trás.
- Esse efeito é provocado pelo fato de a velocidade de projeção ser baixa demais em relação à velocidade de rotação da roda na sequência.

Funções amostradas

***Aliasing* espacial**

- Ocorre devido à **subamostragem** no domínio da imagem digital.
- Os **principais problemas** do *aliasing* espacial são:
  - A inserção de artefatos com *jaggies* (serrilhados) nas linhas de uma sequência de *pixels.*
  - Saliências falsas.
  - Aparecimento de padrões de frequência ausentes na imagem original.

Funções amostradas

Reduzindo o efeito do *aliasing* em imagens

- Para reduzir o efeito do *aliasing*, devemos **atenuar** as **altas frequências** da imagem digital.
  - Lembrando que, para atenuar as altas frequências, aplicamos um filtro passa-baixa (borramento).
- Esse processo é conhecido como ***antialiasing***.
  - O *antialiasing* é realizado antes da (re)amostragem da imagem.

Funções amostradas

Aliasing em imagens reamostradas

- A **reamostragem** de *pixels* ocorre no processo de redimensionamento de imagens.
- Observamos os seguintes comportamentos na reamostragem de imagens:
  - **Ampliação:** pode ser vista como uma sobreamostragem.
  - **Redução:** pode ser vista como uma subamostragem.

Funções amostradas

Aliasing em imagens reamostradas

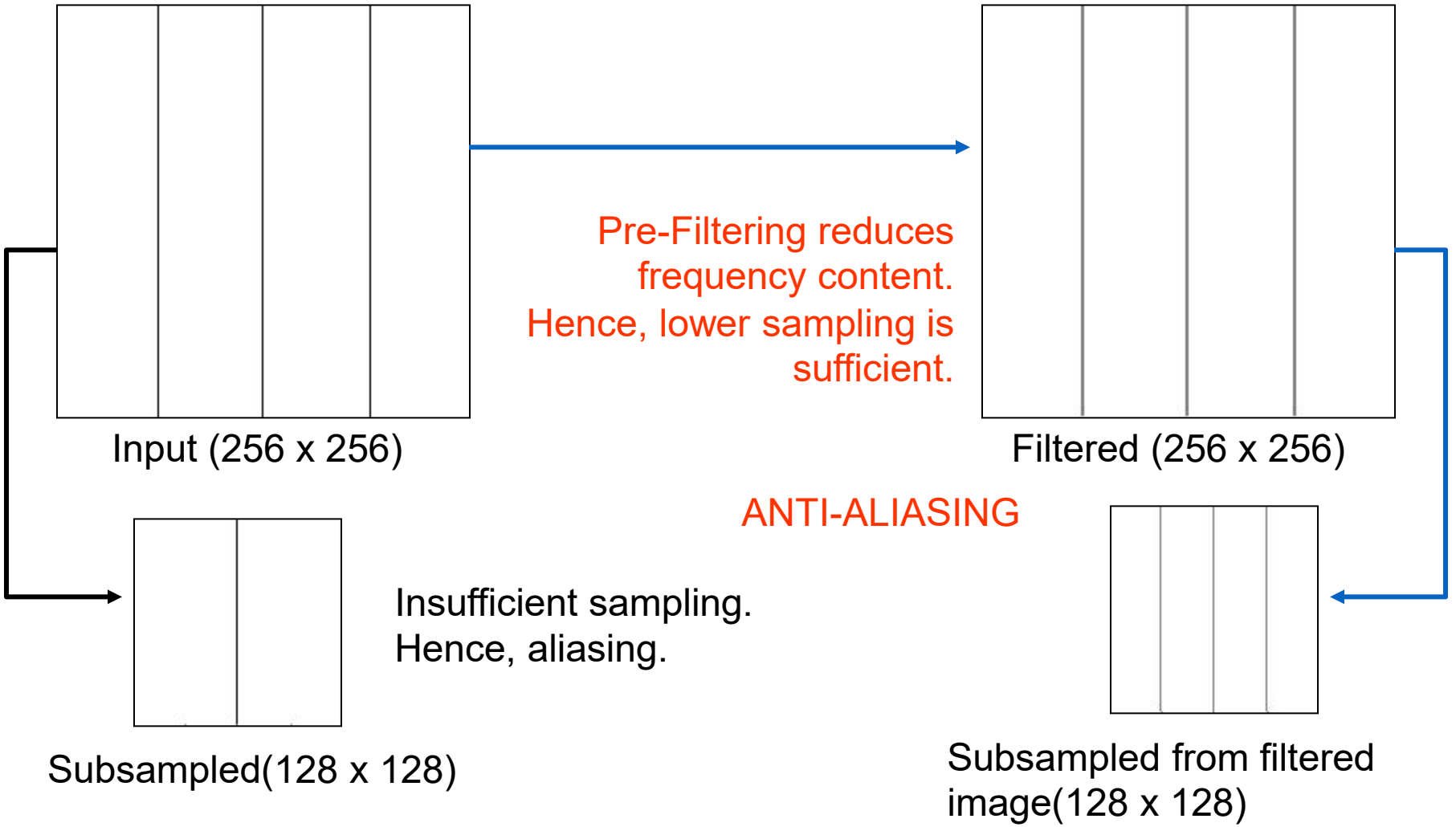
- Usando o modelo de vizinho mais próximo no processo de interpolação de pixels...
  - Para diminuir a imagem em 50%
    - Exclui-se linha sim e outra não; e
    - Exclui-se coluna sim e outra não.
  - Para aumentar a imagem em 50%
    - Duplica-se cada linha da imagem; e
    - Duplica-se cada coluna da imagem.
- Veja o exemplo do efeito de *aliasing* de frequência em uma imagem reamostrada no slide seguinte.



Figura 4.17 Ilustração do *aliasing* em imagens reamostradas. (a) Imagem digital com *aliasing* visual desprezível. (b) Resultado do redimensionamento da imagem para 50% de seu tamanho original por meio da exclusão de pixels. O *aliasing* é claramente visível. (c) Resultado do borramento da imagem em (a) com um filtro de média 3 × 3 antes do redimensionamento. A imagem é ligeiramente mais borrada do que (b), mas o *aliasing* deixa de ser visível. (Imagem original: cortesia de Laboratório de Compressão de Sinal, Universidade da Califórnia, Santa Barbara.)

Fonte: **Processamento digital de imagens, 3ª ed.** (GONZALES, R. C.; WOODS, R. C., 2010)

Artefatos de *aliasing*



Fonte: **Introduction to Visual Computing** (MAJUDER, A.; GOPI, M., 2018)

CC BY-SA 4.0 DEED

Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional

Canonical URL : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

See the legal code

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato para qualquer fim, mesmo que comercial.

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado , prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas . Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.

CompartilhaIgual — Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

CC BY-SA 4.0 DEED

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Canonical URL : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

See the legal code

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.

Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: